

MACCHINE SINCRONE

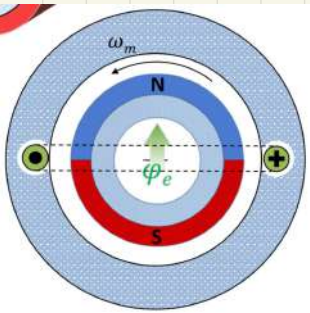
2 INNOVAZIONI principali distinguono le macchine sincrone dalle macchine DC:

- 1) Non cerchiamo più di alimentare la macchina in DC, ma l'alimentazione adesso è in AC
- 2) Alimentiamo la macchina non più a rotore, ma a circuito di statore, l'effetto desiderato è quello di porre in rotazione il rotore, ma senza doverlo alimentare con tutti i problemi della macchina DC.
- 3) Introduciamo un **SISTEMA TRIFASE** di alimentazione (alimentando la macchina con una V_{in} oscillante $\Rightarrow$ la P_{out} deve essere anch'essa oscillante. Con un'alimentazione trifase siamo in grado di ottenere invece una potenza costante).

NOTA Avendo un sistema trifase, è possibile decidere se chiudere l'alimentazione a stella o a triangolo

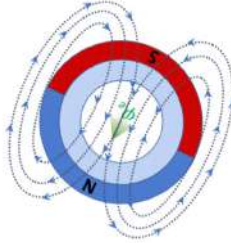
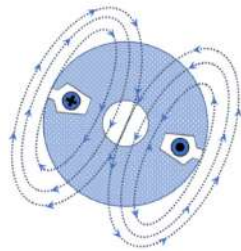
Quindi

- **STATORE** composto da 3 avvolgimenti sfasati di 120 gradi, inseriti dentro le cave (immersi nel materiale ferromagnetico).
- **ROTORE** realizzato o con magneti permanenti (macchine brushless) o con avvolgimenti alimentati in corrente continua (necessaria la presenza di anelli conduttivi, il vantaggio con la macchina DC è che non c'è alcuna inversione di corrente e quindi non si verifica il problema della commutazione, risolve il problema dell'usura meccanica ma non è così grave. È comunque la soluzione meno utilizzata).



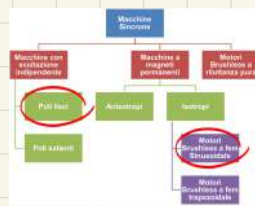
anelli conduttivi.

Rotore avvolto



Rotore con magneti permanenti

Analizziamo le macchine a:



Poli Lisci $\rightarrow$ Materiale ferromagnetico incastonato nel rotore
Poli SALIENTI $\rightarrow$ Presenza di espansioni polari

- Poli lisci
- Isotropi, brushless e fem sinusoidale

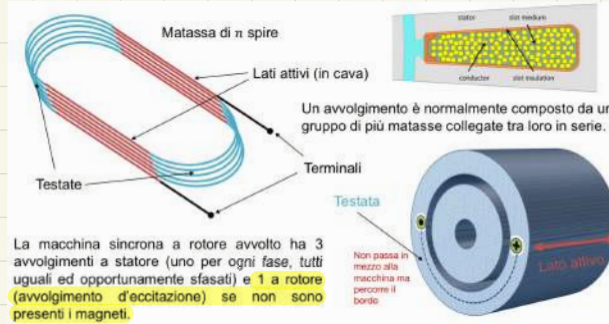
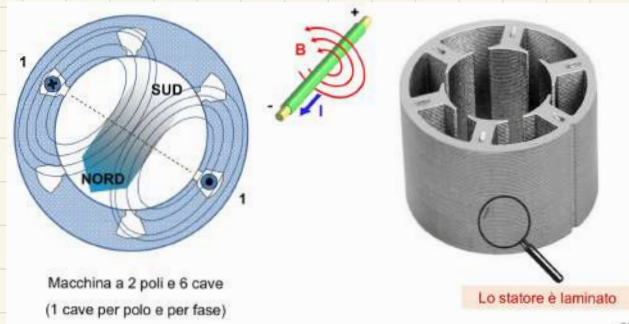
Perché **SINCRONA**? In condizione di regime la velocità del rotore è vincolata alla frequenza di alimentazione dello statore. Di base, alimentando lo statore con un sistema di correnti trifase andiamo a generare un campo magnetico rotante. Il campo magnetico prodotto e statore interagisce con quello del rotore "agganciandosi", ovvero si allineano i poli opposti dei campi di statore e rotore $\Rightarrow$ **IL ROTORE RUOTA ALLA VELOCITÀ CON CUI RUOTA IL CAMPO ROTANTE.**

GEOMETRIA DELLA MACCHINA SINCRONA (A ROTORE AVVOLTO)

Analisi della macchina e rotore avvolto per comodità di lettura

1) STATORE

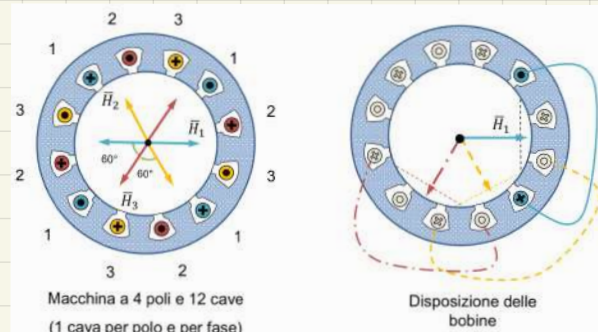
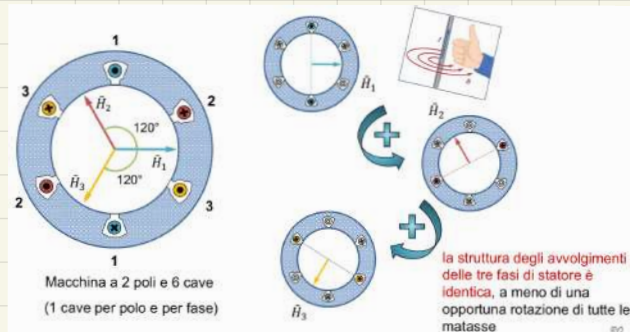
Siccome è laminato (il campo magnetico non è costante).
Costituito da 3 avvolgimenti, uno per fase.



Il campo prodotto da ogni avvolgimento ha direzione perpendicolare alla superficie

Necessaria almeno la presenza di 6 cave = almeno 3 avvolgimenti

NOTA Il numero di coppie di poli non altera la struttura geometrica, ma solo il numero di cave e statore. **Vedremo che il numero di COPPIE di POLI influisce sulla velocità**



Per semplicità analizziamo il caso più semplice, avere quello in cui abbiamo solo 2 coppie di poli.

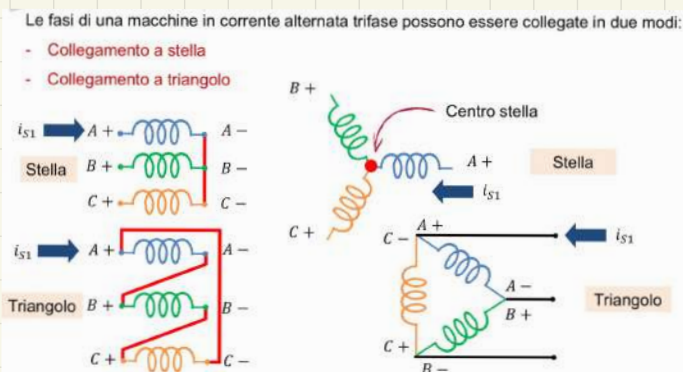
NOTA Avere più coppie di poli vuol dire ripetere le sequenze delle fasi più volte $\rightarrow$ le fasi sono sfasate di 60 gradi, non più di 120!

DEFINIZIONE: ANGOLO ELETTRICO e ANGOLO MECCANICO

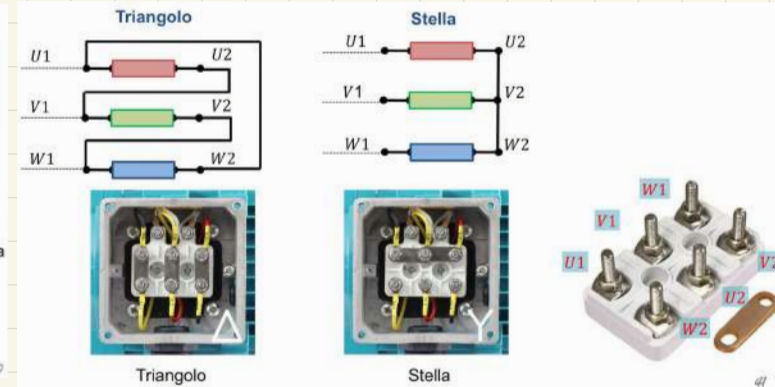
$$\theta = p \cdot \theta_m$$

θ = **ANGOLO ELETTRICO** = Angolo meccanico $\cdot$ n coppie di poli $\rightarrow$ serve a studiare una macchina con più coppie di poli, come se ne avesse solo una, permette di tornare a studiare una macchina in cui le fasi sono sempre a 120 gradi elettrici. Solo le macchine con $p=1$ ha i gradi elettrici = gradi meccanici.

COLLEGAMENTO A STELLA o A TRIANGOLO



Nella morsettiera a 6 terminali sono presenti delle barrette metalliche che permettono di collegare la macchina a stella e a triangolo.

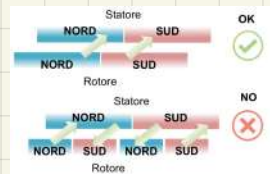


Nella macchina sincrona può esserci una morsettiera che ci permette di cambiare il tipo di collegamento. In base alla tensione di rete che abbiamo e alla tensione nominale di macchina, si sceglie un collegamento piuttosto che un altro. È un grado di libertà che permette di variare le prestazioni del motore e adattare la sua alimentazione.

2) ROTORE

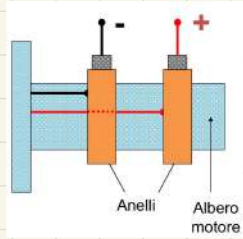
Il rotore è composto da un'unica fase che diventa in corrente continua.

NOTA Per il corretto funzionamento della macchina, il numero di poli e statore = n di poli e rotore.



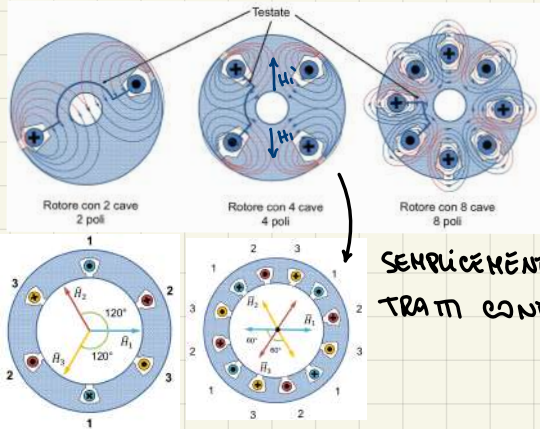
Cosa succede se non è così? La macchina potrebbe non girare, non è garantito il primo periodo di funzionamento.

gli avvolgimenti sono alimentati grazie alla presenza di spazzole



Gli anelli ruotano assieme all'albero motore, e sono in contatto strisciante con 2 spazzole scivola e ruota. Attraverso le spazzole e il contatto con gli anelli alimentiamo la fase del rotore.

NOTA L'anello è liscio, quindi l'usura meccanica è minore di quando si usavano i contatti con collettore delle macchine DC, e inoltre non c'è più il problema di commutazione.



NOTA: Campi con $p > 1$

SEMPLICEMENTE, QUI LE FASI DELLO STESSO COLORE HANNO LO STESSO ANDAMENTO, COSÌ CHE I 2 POLI NORD DEL ROTORE SIANO ATT. TRATTI CONTEMPORANEAMENTE NELLA STESSA DIREZIONE, MA IN VERSO OPPOSTO.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

A statore abbiamo un'alimentazione di 3 correnti sinusoidali che genererà un campo magnetico rotante (si pensi alla rotazione del vettore di spazio), e la velocità del campo è legata alla frequenza di alimentazione delle sinusoidi.

Il rotore ruota alla stessa velocità di rotazione del campo rotante → campo di rotore sincrono al campo di statore. Dall'interazione tra i poli magnetici, nasce coppia!

Per semplicità:

- Si studia la macchina con $p=1$
- Perfetta simmetria tra le fasi
- Trascuriamo le geometrie di macchine tutte uniformi (trattano infinitesimo), permeabilità del ferro → ∞ , linee di campo $\perp$ tra le superfici di statore e rotore.

EQUAZIONI

Le equazioni le ricaviamo dalla legge di Ohm che vale per ogni avvolgimento di macchina.

$V = R i + \frac{d\varphi_c}{dt}$ → la tensione che si induce su un avvolgimento è data dalla caduta di tensione per via della resistenza + la tensione indotta dal flusso concatenato su ogni avvolgimento

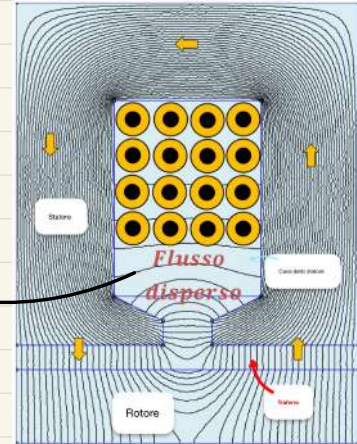
Concentriamoci sul **FLUSSO CONCATENATO** con ogni avvolgimento:

$\varphi_c = \varphi_d + \varphi_r$ dove indichiamo:

$\varphi_d = \text{flusso disperso} = L_d \cdot i$ con $L_d = \text{induttanza di dispersione}$
 $\varphi_r = \text{flusso al traferro}$

(Quota che indice la quantità di flusso disperso per via della geometria delle macchine).

FLUSSO CHE NON SI RICHIEDE A ROTORE



Quindi, in generale, la tensione che si induce su un avvolgimento è data da:

$$V = R \cdot i + \frac{d\varphi_c}{dt}$$

$$V = R \cdot i + L_d \cdot \frac{di}{dt} + \frac{d\varphi_r}{dt}$$

tutti i termini sono noti tranne quello che rappresenta il **flusso che si richiude al traferro**. Andiamo quindi ad analizzare φ_r .

NOTA Le equazioni sono indipendenti dal tipo di collegamento delle fasi, e per ogni fase (avvolgimento) supponiamo stessi parametri resistivi e di induttanze di dispersione

NOTA Se la macchina non è magneti permanenti, c'è anche l'equazione di diavventazione del rotore:

$V_e = R_e i_e + \frac{d\varphi_e}{dt}$ → Alimentato in corrente continua, e sincrono al campo di statore (che viene visto costante), non c'è un termine di variazione di flusso che induce alcuna tensione.

FLUSSO AL TRAFERRO

Il flusso al trafeiro sarà dato da 2 contributi:

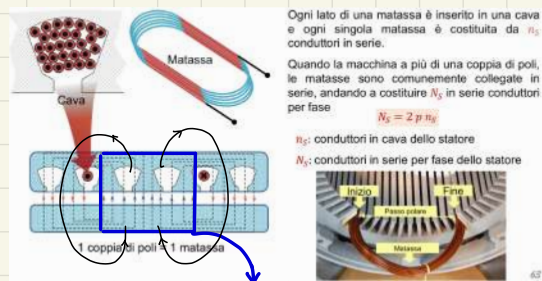
- Campo magnetico rotante prodotto dalle correnti che scorrono nelle fasi di statore.
- Campo magnetico di rotore prodotto dal magneti o dalle correnti di eccitazione

↳ Per esprimere Φ_T dobbiamo porre una sua dipendenza da entrambi i contributi = **Sovrapposizione degli effetti**

Analizziamo entrambi, prima separatamente, per poi unire gli effetti successivamente

1) FLUSSO AL TRAFERRO DOVUTO ALLO STATORE

Considerando il campo magnetico prodotto da una sola fase:

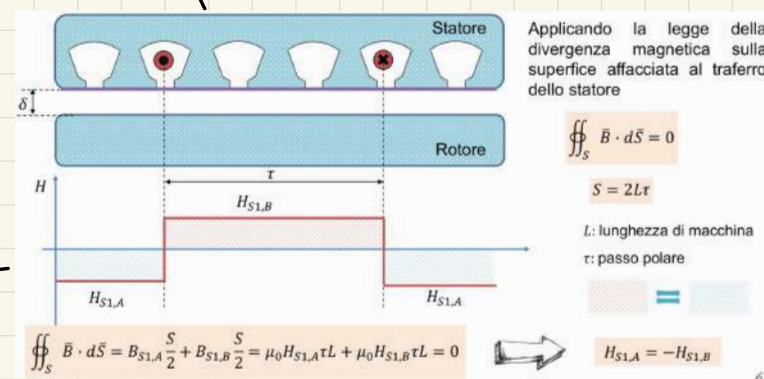


FLUSSO CHE SI CONCATENA ALL'AVVOLGIMENTO

Essendo: $\Phi = \int N \cdot \text{spire} \cdot B \cdot dS$

$$\begin{cases} B = \mu_0 H \\ \int H \cdot dl = NI \end{cases}$$

NOTA Spazio al trafeiro infinitesimo = trascurare H nel ferro.



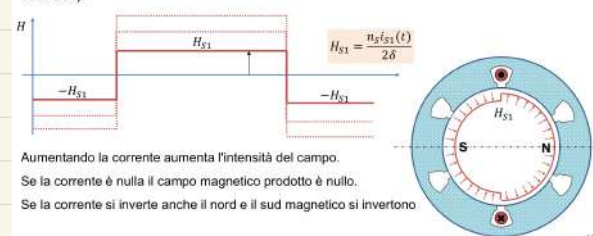
Supponendo una corrente costante, si ottiene un flusso approssimabile ad un'onda quadra, dove consideriamo positivo il campo uscente dall'avvolgimento (di Polo Nord) e negativo quello entrante (Polo Sud).

2 OSSERVAZIONI

- la corrente non sarà costante nel tempo, ma avrà andamento sinusoidale, quindi la sua ampiezza è proporzionale alla corrente, ma la posizione è costante

• Abbiamo generato una forma d'onda quadra, ma per la macchina l'ideale sarebbe produrre una forma d'onda il più possibile sinusoidale (si vuole riprodurre fedelmente l'andamento di un sistema trifase, e la rotazione del suo

Il campo magnetico prodotto da una corrente che attraversa la fase 1 è un'onda quadra, la cui ampiezza è proporzionale alla corrente e la cui posizione è costante (dipende solo dalla posizione della fase).



vellore di spazi). le forme d'onda del campo prodotto e statore si ripercuote sulla coppia prodotta e sull'efficienza della macchina.

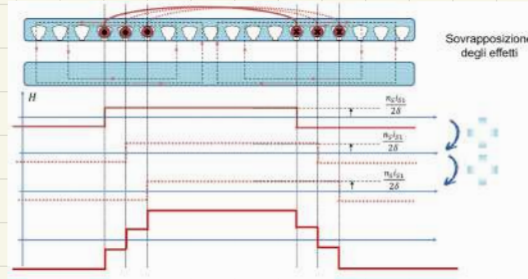
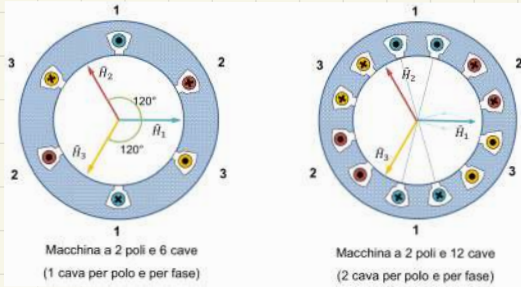
OSS $V_s = R_s i_s + L_{sd} \cdot \frac{di_s}{dt} + \frac{d\psi_r}{ds}$

↓ ↓

TERMINI SINUSOIDALI

Anche il contributo di ψ_r dovrà essere sinusoidale!

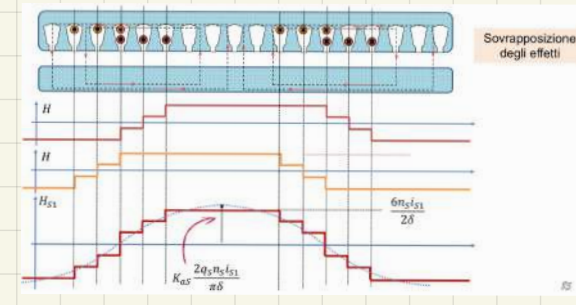
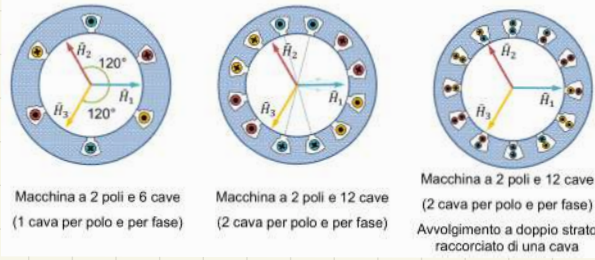
Per risolvere, **agiamo sugli avvolgimenti e sulle cave**: pone solo il numero minimo di cave genera una forma d'onda quasi sinusoidale. la soluzione è interporre in serie più conduttori orientati allo stesso modo, così che per sovrapposizione degli effetti si ottiene una forma d'onda sempre più sinusoidale (si usano più cave, perciò dal numero di cave non si capisce il valore di p).



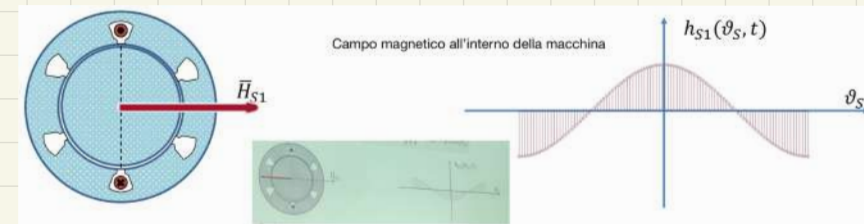
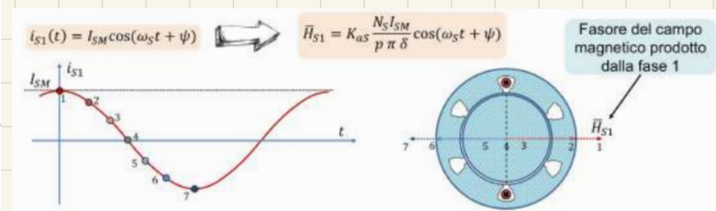
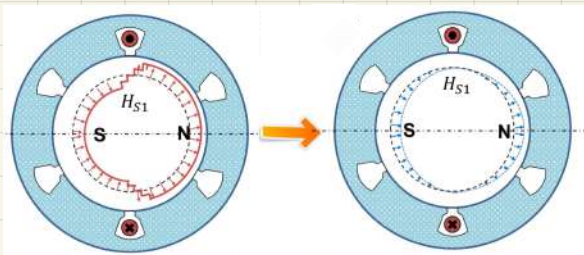
NOTA l'ampiezza della forma d'onda aumenta proporzionalmente al numero di avvolgimenti in serie posti.

NOTA le forme d'onda migliori ulteriormente ponendo più catasse in una cave.

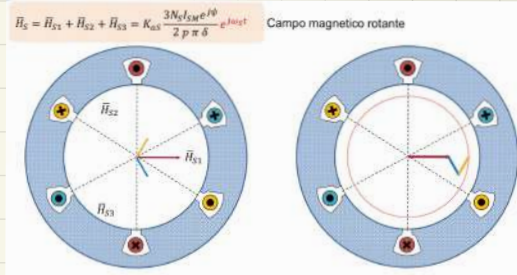
Un ulteriore provvedimento per migliorare la forma d'onda del campo magnetico al traferro consiste nel realizzare avvolgimenti a doppio strato a passo raccorciato.



Abbiamo ottenuto una forma d'onda di campo magnetico quindi sinusoidale, che varia la sua ampiezza in maniera sinusoidale (perché generata da una forma d'onda sinusoidale).



Cio che otteniamo nel complesso è una forma d'onda sinusoidale costante in rotazione, che anche se rimane costante viene comunque formata dall'alternarsi dei contributi delle 3 fasi



Le tre fasi insieme generano sempre lo stesso campo sinusoidale costante in ampiezza, che ruota alla frequenza della corrente di alimentazione di stator!

NOTA Quando $\bar{I}_{s1}$ è positivo, contemporaneamente $\bar{I}_{s2}$ e $\bar{I}_{s3}$ sono negativi (**SISTEMA TRIFASE**)

OSSERVAZIONE SULLA VELOCITA'

la velocità **È DIPENDENTE DAL NUMERO DI COPPIE DI POLI**.

Se abbiamo $p=1 \rightarrow$ un giro del rotore = un giro del campo magnetico rotante. Se abbiamo 2 coppie di poli, il giro completo del campo rotante diventa di 180° meccanici (perché le fasi sono sfasate di 60° gradi meccanici, non più 120° !).

Quello vuol dire che alla stessa frequenza di alimentazione di 15, la macchina ruota a metà della velocità rispetto al caso di $p=1$

Definizioni:

$\omega_s \rightarrow$ pulsazione alla quale ruota il campo rotante

$\frac{\omega_s}{p} \rightarrow$ pulsazione alla quale ruota il rotore, pulsazione meccanica

$\frac{\omega_s}{2\pi p} = \frac{f_s}{p} \rightarrow$ numero di giri al secondo ($\omega = 2\pi f$, la frequenza indica i giri al secondo, ω quanto ci mettiamo a compiere un giro).

$n = \frac{60 \cdot f}{p} \rightarrow$ numero di giri al minuto (moltiplico per 60 i giri al secondo).

In sostanza la velocità meccanica (del motore) dipende solo da 2 fattori:

- **FREQUENZA** a cui è alimentata la macchina
- **NUMERO DI COPPIE DI POLI**

NOTA Per invertire il verso di rotazione della macchina, mi basta scambiare una delle 3 fasi con un'altra. (Si può dimostrare con i vettori di spazio).

2) FLUSSO AL TRAFERRO DOVUTO AL ROTORE (Rotore avvolto)

Analizzando il campo magnetico generato dal rotore, ci poniamo in un sistema di riferimento sincrono con il rotore stesso. Così facendo, ci accorgiamo che possiamo fare considerazioni simili a quelle fatte per la fase di statore. Supponiamo l'analisi per la macchina a rotore avvolto, ma vediamo anche le brushless.

Come detto prima quindi, con una sola coppia di cavi otteniamo un campo approssimabile ad un'onda quadra, ma aggirandoci in serie otteniamo un campo sempre più sinusoidale! Le differenze rispetto alla fase di statore è che avremo l'ampiezza della sinusoide costante (perché il rotore è diventato in DC).

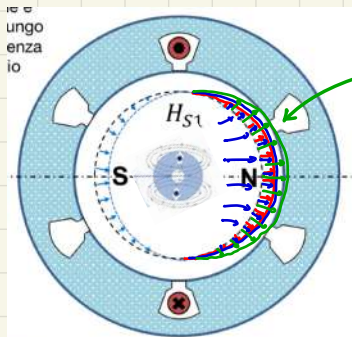
3) FLUSSO AL TRAFERRO COME SOMMA DEI CONTRIBUTI DEI CAMPI GENERATI A STATORE E ROTORE

Dalle conoscenze dei 2 campi magnetici H prodotti, sappiamo che:

$$B_r = \mu_0 H_{TOT} \rightarrow \Phi_{TRAFERRO} = \iint_S B_r \cdot N_{spine} \cdot dS$$

In un dato istante, dal momento che abbiamo 3 fasi, avremo 3 equazioni che descrivono il flusso al traferro rispetto ai 3 avvolgimenti.

Inoltre, essendo entrambi i campi sinusoidali, avremo un campo risultante anch'esso sinusoidale, infatti:



- Campo di Statore
- Campo di Rotore
- Campo risultante

In verde è rappresentato il campo risultante dato dai 2 contributi di statore e di rotore.

Quindi, l'andamento del flusso al traferro corrisponde esattamente a quello del campo magnetico rotante (dal momento che il campo di rotore è un contributo aggiuntivo costante al positivo al campo magnetico rotante).

Per queste ragioni, andando a calcolare distintamente il flusso al traferro nelle 3 fasi, possiamo ricorrere alla descrizione del flusso al traferro del sistema mediante il vettore di spazio (usato anche per descrivere il campo complessivo prodotto dalle 3 fasi).

Quindi il campo magnetico e il flusso al trafero compiono la stessa identica rotazione all'interno della macchina; se date le relazioni appena enunciate, e vengono descritti secondo la stessa convenzione di positività e negatività

NOTA Nell'osservazione del flusso al trafero di macchine totale, lo abbiamo analizzato ponendo il sistema di riferimento solidale al rotore.

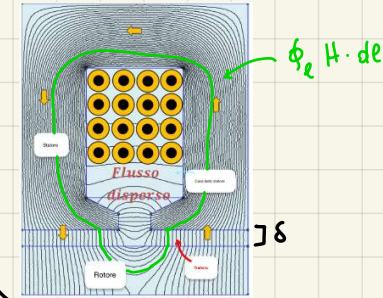
Quindi,

1) il flusso concatenato al trafero di una determinata fase corrisponde a

$$\psi_{ST} = N_{SPIRE} \iint_S B_T \cdot dS$$

$$\psi_{ST} = N_{SPIRE} \iint_S \mu_0 H \cdot dS$$

$$\oint_l H \cdot dl = NI, \text{ ma } \oint_l \text{ di } H \text{ consideriamo solo che passe per 2 volte dal trafero} \Rightarrow \\ \Rightarrow H \cdot 2\delta = NI$$



Quindi ψ_{ST} avrà una formula del tipo: $N_{SPIRE} \cdot \frac{\mu_0 NI}{2\delta} \cdot S_{MAGNETICA}$

2) Abbiamo detto che il flusso al trafero sarà dato da 2 contributi, il campo statico e quello rotatorio, entrambi generati da correnti, quelle di statore e quelle di rotore

3) Possiamo esprimere il flusso al trafero utilizzando i vettori di spazio

$$\bar{\psi}_{ST} = \underbrace{\frac{3\mu_0 N_s^2 K_{as} L_c}{2p\delta\pi^2} \bar{I}_s}_{\text{FLUSSO DI REAZIONE}} + \underbrace{\frac{\mu_0 N_s N_r K_{as} L_c}{p\delta\pi^2} \bar{I}_e}_{\text{FLUSSO DI ECCITAZIONE}}$$

oss Abbiamo una dipendenza da costanti geometriche e dalle correnti di statore (3 correnti di un sistema trifase) e dalla corrente di rotore

Flusso che si concatena sugli avvolgimenti di statore per effetto delle **correnti di statore** (che producono il campo magnetico rotante)

Flusso che si concatena con gli avvolgimenti di statore per effetto della **corrente continua** di eccitazione che produce un campo magnetico stazionario rispetto al rotore

Avevo trovato quindi come esprimere il valore di flusso al traferro, avendo le seguenti equazioni di macchina:

Per una fase vale $\rightarrow V_s = R i_s + \frac{d\psi_s}{dt} = R i_s + L_{sd} \cdot \frac{di_s}{dt} + \frac{d\psi_{sr}}{dt}$

In generale, avendo osservato che tutte le grandezze sono riportabili attraverso i vettori di spazio, il sistema può essere descritto anche come:

$$\bar{V}_s = R_s \bar{i}_s + \frac{d\bar{\psi}_s}{dt}, \quad \text{con } \bar{\psi}_s = \bar{\psi}_{sd} + \bar{\psi}_{sr}$$

$$\quad \quad \quad \parallel \quad \quad \quad \parallel$$

$$\quad \quad \quad L_{sd} \cdot \bar{i}_s \quad \frac{3\mu_0 N_s^2 K_{as} L_c}{2p\delta\pi^2} \bar{i}_s + \frac{\mu_0 N_s N_e K_{as} L_c}{p\delta\pi^2} \bar{i}_e$$

Audizziamo il termine di flusso concatenato con le fasi di statore, per cercare di semplificare il modo in cui è espresso

$$\bar{\psi}_s = \bar{\psi}_{sd} + \bar{\psi}_{sr} = \left(L_{sd} + \frac{3\mu_0 N_s^2 K_{as} L_c}{2p\delta\pi^2} \right) \bar{i}_s + \left(\frac{\mu_0 N_s N_e K_{as} L_c}{p\delta\pi^2} \right) \bar{i}_e$$

L_{sd} INDUTTANZA di DISPERSIONE $\rightarrow$ Indica quanto flusso prodotto dagli avvolgimenti di statore va disperso (non passa dal traferro)

$$\frac{3\mu_0 N_s^2 K_{as} L_c}{2p\delta\pi^2}$$

INDUTTANZA di REAZIONE $\rightarrow$ Indica quanto flusso prodotto dagli avvolgimenti di statore va al traferro, interagendo col campo di rotore

$$\frac{\mu_0 N_s N_e K_{as} L_c}{p\delta\pi^2}$$

MUTUA INDUTTANZA TRA CIRCUITO DI ROTORE E DI STATORE (di ECCITAZIONE)

$\rightarrow$ Indica quanto flusso prodotto dagli avvolgimenti di rotore si concatena negli avvolgimenti di statore.

Allora:

$$L_{sd} + \frac{3\mu_0 N_s^2 K_{as} L_c}{2p\delta\pi^2} = L_{sd} + L_{\text{REAZIONE}} = L_s \rightarrow \text{INDUTTANZA STATORICA (o sincrona)}$$

$$\frac{\mu_0 N_s N_e K_{as} L_c}{p\delta\pi^2} = M_e \rightarrow \text{MUTUA INDUTTANZA (tra statore ed eccitazione)}$$

Assunte queste semplificazioni, possiamo esprimere il flusso che si concatene agli avvolgimenti di statore come dato da 3 contributi principali:

- Flusso prodotto da statore, che però è disperso (nel senso che non va al traferro)
- Flusso prodotto da statore, che va al traferro
- Flusso prodotto da rotore, che va a concatenarsi con gli avvolgimenti di statore.

↓

$$\bar{\Psi}_s = (L_{sd} + L_{REACT}) \bar{I}_s + M_E \bar{I}_E = L_s \bar{I}_s + M_E \bar{I}_E$$

Le equazioni di fase sono allora (ESPRESSE CON IL VETTORE DI SPAZIO)

$$\left. \begin{aligned} \bar{V}_s &= R \bar{I}_s + \frac{d\bar{\Psi}_s}{dt} && \text{EQUAZIONE della TENSIONE} \\ \bar{\Psi}_s &= L_s \bar{I}_s + M_E \bar{I}_E && \text{EQUAZIONE del FLUSSO} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{SE PRESENTE IL MAGNETE} \\ \bar{\Psi}_E = M_E \bar{I}_E \end{array}$$

COPPIA

Per cercare il valore delle coppie prodotta, facciamo un bilancio energetico. Moltiplichiamo per $\bar{I}_s$ l'equazione della tensione di statore.

Sistemi Trifase

Potenza

$$p(t) = \sum_{k=1}^3 v_k(t) i_k(t)$$

$$p(t) = v_1(t) i_1(t) + v_2(t) i_2(t) + v_3(t) i_3(t)$$

$$p(t) = V_m I_m \cos(\omega t) \cos(\omega t + \varphi) + \dots$$

$$\dots + V_m I_m \cos\left(\omega t - \frac{2}{3}\pi\right) \cos\left(\omega t - \frac{2}{3}\pi + \varphi\right) + \dots$$

$$\dots + V_m I_m \cos\left(\omega t - \frac{4}{3}\pi\right) \cos\left(\omega t - \frac{4}{3}\pi + \varphi\right)$$

$$p(t) = \frac{3}{2} V_m I_m \cos(\varphi)$$

Potenza Attiva

Potenza istantanea di un sistema trifase

$$p(t) = v_1(t) i_1(t) + v_2(t) i_2(t) + v_3(t) i_3(t)$$

NOTA Potenza in un sistema trifase = $\frac{3}{2} \bar{V}_s \bar{I}_s$

$$\frac{3}{2} \bar{V}_s \bar{I}_s = \frac{3}{2} R \bar{I}_s \cdot \bar{I}_s + \frac{3}{2} L_s \frac{d\bar{I}_s}{dt} \cdot \bar{I}_s + \frac{3}{2} M_E \frac{d\bar{I}_E}{dt} \cdot \bar{I}_s$$

POTENZA ENTRANTE
IN MACCHINA

POTENZA
DISSIPATA PER
EFFETTO JULE

VARIATIONE
DI ENERGIA MAGNETICA
SULL'INDUTTANZA

COPPIA
EROGATA

PRODOTTO
SCALARE

NOTA LA RICAVIAMO DA UN BILANCIO DI POTENZA UTILIZZANDO LE PRIME EQUAZIONI DI MACCHINA TROVATE. NEL BILANCIO DI POTENZA RICORDARSI DI INTRODURRE IL $\frac{3}{2}$. IL TERMINE DI COPPIA COINVOLGE IL RAPPORTO DI MUTUA INDUTTANZA.

Quindi:

$$P_{OUT} = C \cdot \omega_m = \frac{3}{2} M_E \frac{d\bar{i}_E}{dt} \cdot \bar{i}_s = \frac{3}{2} M_E \cdot (j \bar{i}_E) \cdot \omega \cdot \bar{i}_s$$

↓ SCRIVIAMO TUTTO IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ MECCANICA ($\omega = p \omega_m$)

$$P_{OUT} = C \cdot \omega_m = \frac{3}{2} M_E (j \bar{i}_E) p \cdot \omega_m \cdot \bar{i}_s$$

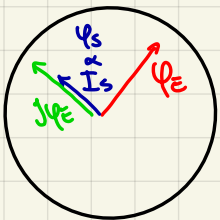
Allora la coppia equivale a:

$$C = \frac{3}{2} M_E p (j \bar{i}_E) \cdot \bar{i}_s = \frac{3}{2} p (j \bar{\varphi}_E) \cdot \bar{i}_s, \text{ con } M \bar{i}_E = \bar{\varphi}_E$$

↓
PRODOTTO SCALARE

2 OSSERVAZIONI

- Come si poteva dedurre, si osserva che se una delle 2 correnti è nulla (o se il flusso di eccitazione, o quello di statore sono nulli) allora anche la coppia prodotta è nulla.
- Come già dimostrato per le macchine DC, la coppia non dipende dal numero di coppie di poli, il legame è solo apparente.
- C'È UN PRODOTTO SCALARE TRA CORRENTE DI STATORE E FLUSSO ROTORICO (RUOTATO DI UN ANGOLO $\pi/2$)



$$j\varphi_E = \varphi_E \cdot e^{j\pi/2}$$

Si deduce che la configurazione di coppia massima la si riscontra quando i flussi (di statore e rotore) sono perpendicolari (?)

NOTA LA DERIVATA DI UN VETTORE DI SPAZIO DIVENTA
 $\frac{d\bar{v}}{dt} = j\omega \bar{v}$

$$\bar{i}_E^s = i_E^r e^{j\vartheta} \Rightarrow \frac{d\bar{i}_E}{dt} = j i_E \frac{d\vartheta}{dt} e^{j\vartheta} = j \frac{d\vartheta}{dt} \bar{i}_E = j\omega \bar{i}_E$$

↓
RISPETTO A STATORE
TALE CORRENTE È IN
MOVIMENTO

↓
RISPETTO AL
STATORE IN CASO
REALE NON SI
MUOVE

↓
MAI RISPETTO
IL CICLO DI
TRASFORMAZIONE
ELETTRICA

NOTA VANNO DISTINTI I TERMINI DI ω ELETTRICI E MECCANICI

$$\frac{d\vartheta}{dt} = \omega$$

ω = velocità di rotazione della macchina in gradi elettrici
 ω = pulsazione di alimentazione dello statore

$$\omega = p \omega_m$$

ω_m = velocità di rotazione della macchina in gradi meccanici

ATTENZIONE La corrente di eccitazione è costante, ma nel suo avvolgimento è comunque in rotazione rispetto allo statore

AZIONAMENTO SCALARE

Studiamo il controllo della macchina con le equazioni di regime.

Per un'analisi più semplice usiamo le equazioni fasoriali: dal momento che abbiamo 3 fasi sinusoidali uguali (sola sfasatura di 120°) possiamo analizzare solo una fase, dal momento che le conclusioni ottenute per una fase, valgono per tutte.

Portiamo allora le equazioni di macchina espresse in termini fasoriali

NOTA Nelle equazioni con la rappresentazione tramite fasore viene rappresentato il valore efficace delle sinusoidi, mentre nel vettore di spazio avevamo che il modulo rappresentava il valore di picco.

VETTORI di SPAZIO

$$\begin{cases} \bar{v}_s = R_s \bar{i}_s + \frac{d\bar{\varphi}_s}{dt} & \rightarrow \sqrt{2} \bar{v}_s = R_s \sqrt{2} \bar{i}_s + j\omega_s \sqrt{2} \bar{\varphi}_s & \rightarrow \\ \bar{\varphi}_s = L_s \bar{i}_s + M_e \bar{i}_e & \rightarrow \sqrt{2} \bar{\varphi}_s = L_s \sqrt{2} \bar{i}_s + M_e \bar{i}_e & \rightarrow \\ C_m = \frac{3}{2} p M_e \bar{i}_s \cdot (j \bar{i}_e) & \rightarrow C_m = \frac{3}{2} p M_e \sqrt{2} \bar{i}_s \cdot (j \bar{i}_e) & \rightarrow \end{cases}$$

FASORI

$$\bar{v}_s = R_s \bar{i}_s + j\omega_s \bar{\varphi}_s$$

$$\bar{\varphi}_s = L_s \bar{i}_s + M_e \frac{\bar{i}_e}{\sqrt{2}}$$

$$C_m = \frac{3}{\sqrt{2}} p M_e \bar{i}_s j \bar{i}_e$$

NOTA ω_s è la pulsazione

RICORDARSI

1. USARE EQUAZIONI FASORIALI
 2. LA DERIVATA DIVENTA $j\omega_s$ (DERIVO $e^{j\omega_s t}$)
 3. RICORDARSI CHE $\bar{i}_e$ COST. ESPRIME GIÀ UN VAL. EFF. $\rightarrow$ NON BISOGNA MOLTIPLICARE PER $\sqrt{2}$
- ATTENZIONE ALL'ESPRESSIONE DI C

$$\bar{v}_s = \sqrt{2} \bar{v}_s e^{j\omega_s t}$$

$$\omega = \omega_s$$

$$\bar{i}_s = \sqrt{2} \bar{i}_s e^{j\omega_s t}$$

Macchina Sincrona

$$\bar{\varphi}_s = \sqrt{2} \bar{\varphi}_s e^{j\omega_s t}$$

$$\bar{\varphi}_R = \phi_R e^{j\omega_s t}$$

$$\bar{i}_e = I_e e^{j\omega_s t}$$

Nel primo passaggio passo dalle equazioni espresse con i vettori di spazio alle equazioni espresse con i fasori.

Sapendo che il fasore rappresenta il valore di picco / $\sqrt{2}$ (il valore efficace), per mantenere le validità delle equazioni, vado a moltiplicare per $\sqrt{2}$ tutti i valori efficaci che rappresentano variabili dell'andamento armonico.

ESEMPIO: $\bar{v}_s = \sqrt{2} \bar{v}_s$ perché $\bar{v}_s = \frac{V_{MAX}}{\sqrt{2}} \rightarrow \bar{v}_s = \cancel{\sqrt{2}} \frac{V_{MAX}}{\cancel{\sqrt{2}}}$

NOTA la corrente $\bar{i}_e$ è costante, ciò implica che il suo valore di picco corrisponde al suo valore efficace, perciò $\bar{i}_e = I_e$

Per quanto ottenuto, si può esprimere la **tensione di fase** come:

$$\begin{cases} \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + j\omega_s \bar{\Phi}_s \\ \bar{\Phi}_s = L_s \bar{I}_s + M \bar{I}_E / \sqrt{2} \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + j\omega_s (L_s \bar{I}_s + M \bar{I}_E / \sqrt{2}) \\ \bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + j\omega_s L_s \bar{I}_s + j\omega_s M \bar{I}_E / \sqrt{2} \end{cases} \rightarrow \text{Equazione fasoriale della generica fase}$$

Dei contributi di tensione in una fase di statore, ci soffermiamo e prestare attenzione a quello dato dalla corrente di eccitazione $\bar{I}_E$. Definiamo

$$\bar{E}_0 = \frac{j\omega_s M \bar{I}_E}{\sqrt{2}} \rightarrow \text{FEM A VUOTO DELLA MACCHINA SINCRONA}$$

NOTA Come ci si ricava la tensione a vuoto? Devo prima ricavare le equazioni fasoriali, e una volta ottenute considerare il termine dipendente dalla mutua induzione, che sarà E_0

Cosa rappresenta $\bar{E}_0$? Supponendo di porre $\bar{I}_s = 0$ (Macchina non alimentata) riusciamo a generare una tensione di statore (sinusoidale, per via della struttura della macchina) ponendo in rotazione il rotore, che in questo caso sarà alimentato da $\bar{I}_E$ (ma potrebbe anche avere un magnete che generi flusso).

Deduciamo che la macchina si presta a funzionare da **generatore**.

NOTA il valore di tensione è dipendente sia dal valore della corrente di eccitazione, sia dal valore della velocità di rotazione (come le dinamo delle biciclette).

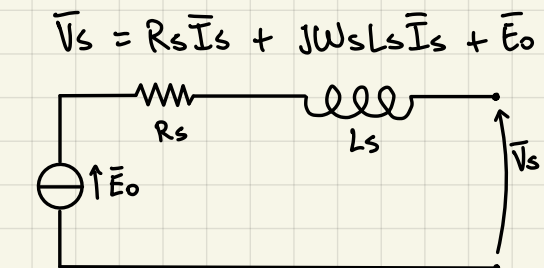
CIRCUITO ELETTRICO EQUIVALENTE E DIAGRAMMA FASORIALE

1) CIRCUITO ELETTRICO EQUIVALENTE

Dato l'equazione di fase, possiamo riportare il circuito elettrico equivalente come:

RICORDARSI

CIRCUITO EQUIVALENTE SI OTTIENE DALL'EQUAZIONE DI FASE IN FORMA FASORIALE

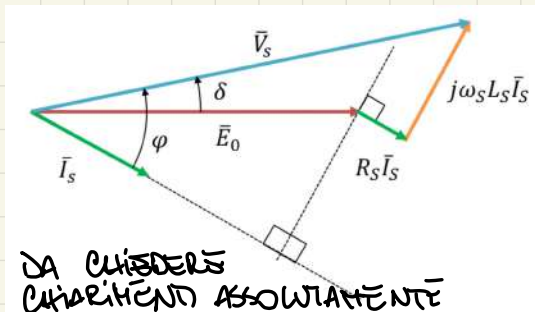


NOTA Questo è il circuito di una fase, ma le altre 2 fasi hanno un circuito equivalente identico.

Rispetto alla macchina DC, la differenza più grossa è che questo è un circuito di statore (mentre la DC l'aveva al rotore), e che questo circuito rappresenta 3 fasi (mentre la DC è monofase).

2) DIAGRAMMA FASORIALE

Rappresentazione dell'equazione di statore 1 piano complesso.



Dall'equazione abbiamo più termini complessi, che dobbiamo riportare sul piano complesso.

Il contenuto informativo è dato dalla posizione reciproca dei vettori sul piano complesso.

Come funzione? lo schema rappresenta il rapporto tra i contributi di tensione del circuito di fase. la soluzione è univocamente definita: scelta una posizione della corrente e posto un contributo di tensione (tra E_0 e V_s), la costruzione di $R_s I_s$ e $j\omega_s L_s I_s$ è univoca ($R_s I_s \parallel I_s$, $j\omega_s L_s I_s \perp I_s$)

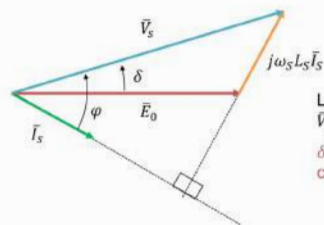
NOTA In realtà il termine induttivo è dominante rispetto a quello resistivo nelle macchine elettriche: per avere una buona efficienza le macchine elettriche vengono costruite con grandi valori induttivi, questo fa sì che si possa trascurare il contributo resistivo. Quindi nel diagramma fasoriale il contributo $R_s I_s$ non si considera.

$$\vec{V}_s = j\omega_s L_s \vec{I}_s + \vec{E}_0$$

$$\omega_s L_s \gg R_s$$

In condizioni nominali (ad alta velocità) il termine reattivo è molto più grande di quello resistivo che può essere trascurato.

Diagramma vettoriale (Fasoriale)



L'angolo tra la FEM a vuoto $\vec{E}_0$ e la tensione di statore $\vec{V}_s$ è δ .

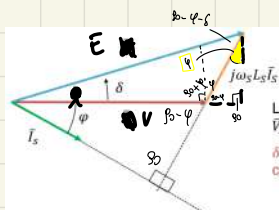
δ è anche detto angolo di coppia, angolo di calettamento o angolo di carico.

NOTA Dal diagramma fasoriale si osservano 2 angoli:

$\delta \rightarrow$ ANGOLO DI COPPIA (vediamo adesso strettamente legato al valore di coppia che possiamo imprimere)

$\varphi \rightarrow$ ANGOLO DI SFASAMENTO TRA TENSIONE E CORRENTE (non particolarmente rilevante ai fini dell'analisi).

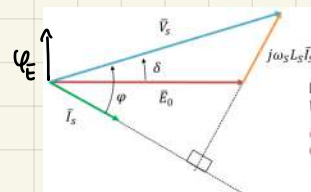
ATTENZIONE IN BASE A COME I_s È SFASATA RISPETTO A $\vec{V}_s$ (O $\vec{E}_0$), SI DETERMINA UNA CERTA CONFIGURAZIONE DI COPPIA PIUTTOSTO CHE UN'ALTRA, PERCHÉ SICURAMENTE SI OTTIENE UN ANGOLO DIVERSO IN BASE ALLA POSIZIONE RELATIVA DI QUESTE 2 GRANDEZZE



$$E \cdot \cos \delta = j\omega_s L_s I_s \sin \varphi + V$$

$$E \cdot \sin \delta = j\omega_s L_s I_s \cdot \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = 0 \Rightarrow V \parallel \omega_s L_s \vec{I}_s$$



$$\text{Se } I_s = 0 \Rightarrow V = E_0$$

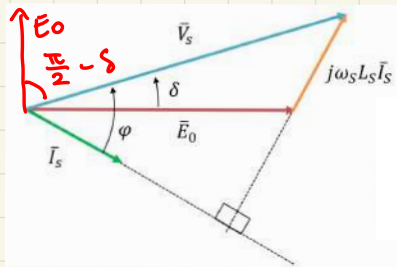
ANGOLO DI COPPIA

Analizziamo l'espressione di coppia:

$$\left\{ \begin{aligned} C_m &= \frac{3}{\sqrt{2}} p M_e \bar{I}_s \cdot (\sqrt{2} \bar{E}) \rightarrow \text{Rielaboriamo i termini che rappresentano le 2 correnti} \\ \bar{I}_s &\simeq \frac{\bar{V}_s - \bar{E}_0}{j \omega_s L_s} \quad (\text{Equazione della fase di statore, dove \(\bar{E}_0\) è trascurato il termine resistivo e espletato la \(\bar{I}_s\)}) \\ \bar{E} &= \frac{\sqrt{2} \bar{E}_0}{\sqrt{2} \omega_s M_e} \quad (\text{Dalle fem a vuoto}) \end{aligned} \right.$$

↓ FACENDO IL PRODOTTO SCALARE...

$$C_m = \frac{3p}{\omega_s^2 L_s} \bar{V}_s j \bar{E}_0 = \frac{3p}{\omega_s^2 L_s} V_s \cdot E_0 \cdot \sin(\delta)$$



$$\left. \begin{aligned} j\bar{E}_0 &= E_0 e^{j\frac{\pi}{2}} \\ \bar{V}_s &= V_s e^{j\delta} \end{aligned} \right\} \quad j\bar{E}_0 \cdot \bar{V}_s = E_0 V_s \cos\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) = E_0 V_s \sin(\delta)$$

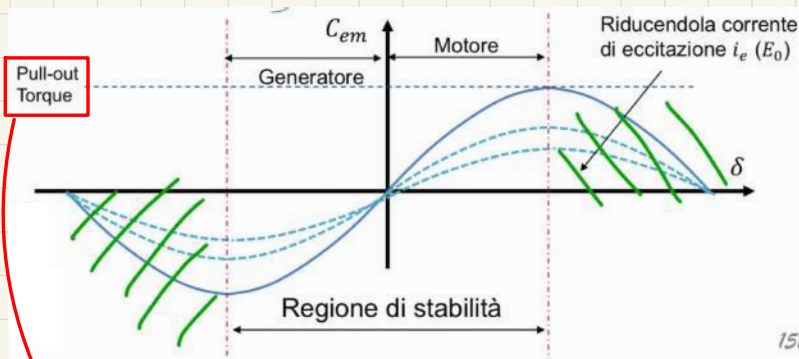
"Trasliamo" E_0 alla sua componente immaginaria.

NOTA

Perché cercare questa espressione di coppia? L'espressione di coppia che avevamo prima la relazionava in funzione delle correnti di statore e di eccitazione. Ciò però non è comodo, perché mentre se voglio conoscere il valore delle correnti devo misurarle, il valore delle tensioni è noto a priori, infatti: V_s dipende dalla tensione di alimentazione, mentre E_0 è un parametro di macchina.

NOTA

Perché angolo di coppia? La coppia è direttamente dipendente dal valore di questo angolo che viene a formarsi.



COPPIA MASSIMA EROGABILE

Questo grafico mostra l'aumento che ha il valore di coppia trasversale rispetto all'angolo di coppia che viene a formarsi.

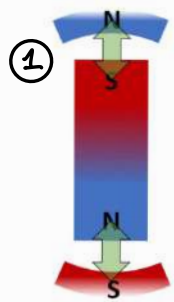
Si osserva che per angoli di coppia $= \pi/2$, il valore di coppia erogata raggiunge il massimo valore trasmissibile.

Tale angolo però rappresenta anche la configurazione limite raggiungibile dei 2 campi magnetici prodotti, infatti se lo sfasamento diventa maggiore di $\pi/2$, viene a perdersi il sincronismo.

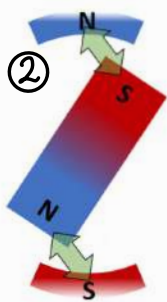
COPPIA

Massima quando la fase della tensione che sto imponendo è a 90 gradi rispetto alla tensione generata e statore per via della rotazione del rotore.

Nell'immagine qua sotto, la rotazione è in verso antiorario ☺

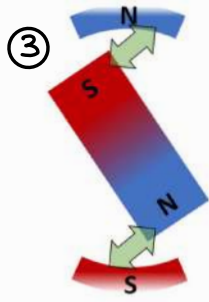


$$\delta = 0 \quad C_{em} = 0$$



$$\delta > 0 \quad C_{em} > 0$$

Motore



$$\delta < 0 \quad C_{em} < 0$$

Generatore

① Entrambi i campi ruotano allineati; non c'è trasmissione di coppie, ma il movimento dei due campi è sincrono

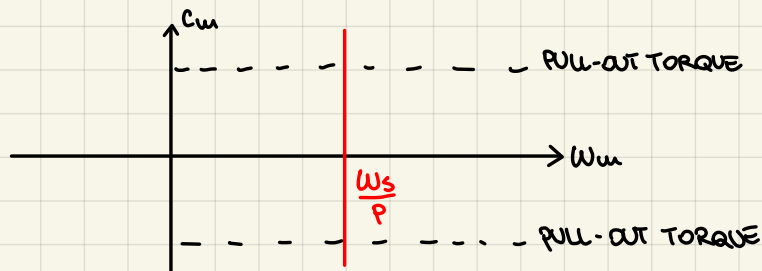
② Se il rotore viene frenato, viene a generarsi uno sfasamento di un angolo (non l'angolo di coppie, l'angolo mostrato in figura è un altro, è intuitivo pensare che non potrebbe esistere uno sfasamento di 90°) tra la direzione del campo di rotore e di quella di statore $\rightarrow$ per via di questo sfasamento si genera una coppia, che cerca di riportare alla posizione di equilibrio (configurazione 1) il rotore. In questo caso l'angolo lo definiamo positivo, e la coppia anch'essa positiva (ha lo stesso verso della rotazione).

Nella configurazione rappresentata nell'immagine è mostrato un angolo di coppie prossimo a 90° . Superato tale angolo si verifica la perdita del passo.

NOTA Nell'immagine non è esplicitato l'angolo di coppie, non si vede, ma è relazionato all'angolo di sfasamento effettivo tra le direzioni dei 2 campi, non è stato dimostrato per vie dell'analisi matematica complessa.

③ Provando ad accelerare il rotore (funzione da generatore, siamo noi che acceleriamo la macchina), quello che succede non è l'aumento di velocità, ma la generazione di una coppia che si oppone a tale accelerazione. (Inserisco energia meccanica per ottenere energie elettriche).

CARATTERISTICA MECCANICA



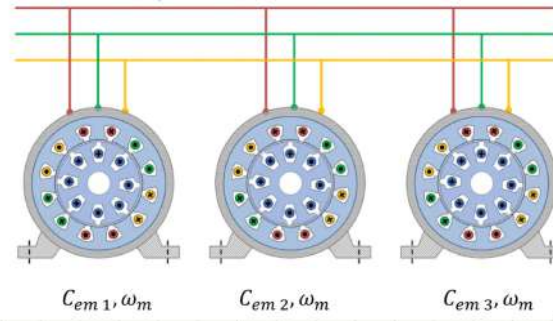
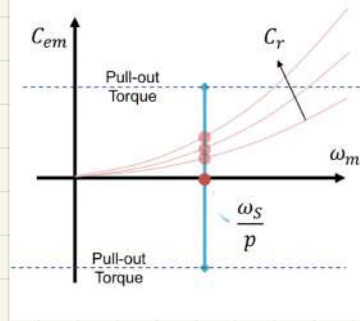
La caratteristica meccanica della macchina è una retta verticale, questo perché la macchina, per quanto detto, è in grado di produrre coppie solo alla velocità di sincronismo. I massimi valori di coppie erogabile sono quelli di pull-out torque (dipendenti dall'angolo di coppie).

NOTA Si osserva che la macchina non è in grado di partire a velocità nulla! Attaccando la macchina a spina, la pulsazione di divaricazione sarà tutt'altro che sincrona con la pulsazione di rotazione del rotore, perciò la macchina non è in grado di avviarsi (pulsazione meccanica = 0 se il rotore all'avviamento è fermo!).

Vediamo più avanti le possibilità di controllo dell'avviamento.

NOTA In un'applicazione in cui si ha bisogno di motori che ruotino alla stessa velocità indipendentemente dalle coppie erogate,

le macchine sincrone è quella ideale.



3 motori che erogano coppie diverse, ma ruotano alla stessa velocità

ULTIME NOTE

- È una macchina più adatta a funzionare come generatore che come motore
- Viene controllato il fattore di potenza attivo regolando il flusso di eccitazione
- Corrente di eccitazione → surriscaldamento del rotore, ma lo si preferisce freddo. Vediamo che come motore è meglio lavorare con una macchina Brushless.

MACCHINE BRUSHLESS

Sono macchine dove il flusso di eccitazione non è prodotto dal circuito di eccitazione, ma da magneti permanenti. Il funzionamento è analogo ad una macchina sincrona con corrente di eccitazione costante, solo che con un magnete non si può regolare il valore del flusso di eccitazione.

Esistono 2 tipi di macchine Brushless:

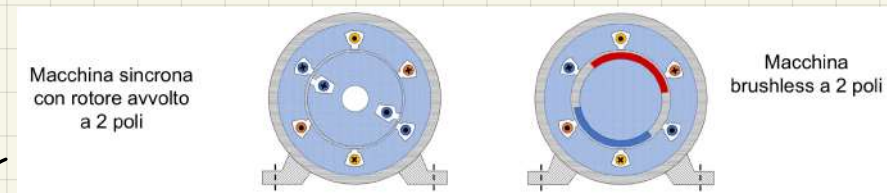
- A fem sinusoidale (trattiamo queste)
- A fem trapezoidale (più economica)

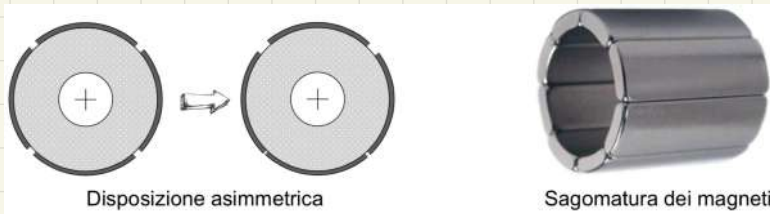
GEOMETRIA della MACCHINA BRUSHLESS

In queste macchine non c'è alcun circuito d'eccitazione, ma magneti permanenti. Il rotore è quindi cilindrico, con tanti magneti quanti sono i poli a statore, e i magneti sono disposti sulla superficie esterna del cilindro.

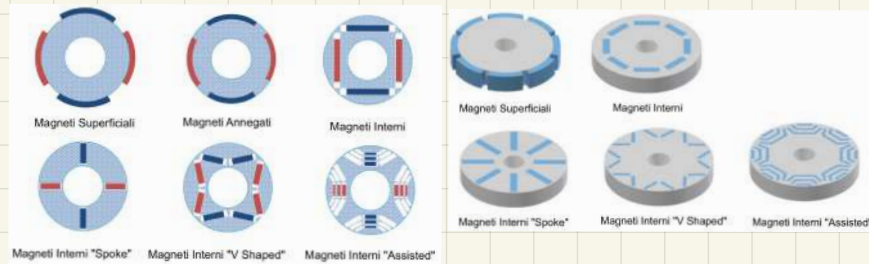
NOTA Per rendere il flusso magnetico prodotto di forma sinusoidale, si adottano vari accorgimenti:

- Segnatura del magnete, scelta ottimale della loro curvatura
- Disposizioni non simmetriche





Esistono comunque altre geometrie per il posizionamento dei magneti, alcune delle quali conferiscono maggiore protezione di quest'ultimo.



PROBLEMI DEI MAGNETI

Le macchine brushless sono tra le migliori macchine per la produzione di coppia e il funzionamento da generatore, ma presentano dei problemi:

- **FRAGILITÀ MECCANICA** i magneti sono fragili, se soggetti ad urti possono rompersi provocando danni alle macchine (un pezzo di magnete può essere attratto da un altro polo, andando a modificare la geometria della macchina). Questo problema è alleviato dal bendaggio (lamine di metallo che avvolgendo i magneti, li protegge meccanicamente e chimicamente).
- **TEMPERATURA** ad alte temperature i magneti possono smagnetizzarsi
- **COSTO** problema più importante, i magneti sono molto costosi perché per produrli servono terre rare, che vengono estratte in paesi come la Cina, i quali non seguono le normali leggi di mercato, ma l'aumento dei prezzi segue più regioni geopolitiche.

DIFFERENZA TRA MACCHINE CON MAGNETI E CIRCUITO D'ECCITAZIONE

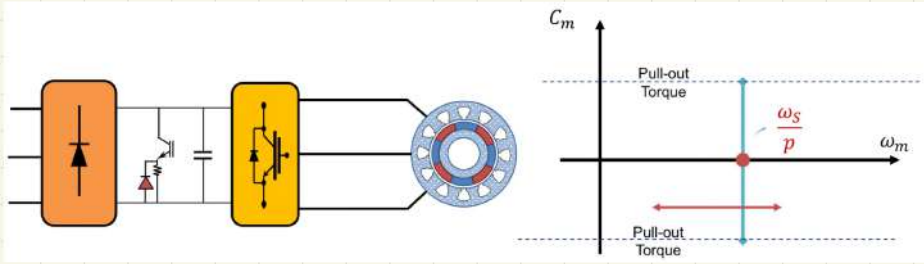
Le equazioni sono le stesse, tranne per il termine $M \vec{E} \vec{E}$, che viene sostituito dal termine Φ_E , ovvero il flusso prodotto dal magnete. Tra le macchine con magneti, la differenza è data dalle qualità del magnete: migliore è la qualità del magnete, maggiore sarà il suo flusso prodotto, maggiore sarà la coppia erogata a parità di corrente assorbita.

$$\bar{V}_s = R_s \bar{I}_s + \omega_s L_s \bar{I}_s + \omega_s \Phi_E / \sqrt{2} \quad , \quad C_m = \frac{3}{\sqrt{2}} p \bar{I}_s \cdot \bar{I} \Phi_E$$

PROBLEMA DELL'AZIONAMENTO DELLA MACCHINA SINCRONA

Per fare sì che la macchina possa avviarsi partendo con il rotore fermo, è necessario l'utilizzo di un inverter, con il quale è opportuno aumentare gradualmente la pulsazione di alimentazione. La presenza di un inverter implica che sia alimentato in DC, e quindi molto probabilmente la presenza di un raddrizzatore.

L'inverter deve essere alimentato da un sistema in corrente continua e può essere presente un ramo di frenatura per le frenate rigenerative.



ANALISI DELLA CARATTERISTICA MECCANICA AL VARIARE di V_s (in ampiezza e frequenza)

Il valore di coppia massima, per quanto prima detto, è dato da:

$$C_{max} = \frac{3p}{\omega_s^2 L_s} V_s E_o, \text{ con } E_o = \omega_s M_E \frac{I_E}{\sqrt{2}} \text{ (circuiti d'eccitazione)} \quad \text{o} \quad E_o = \omega_s M_E \frac{\phi_E}{\sqrt{2}} \text{ (Magnet permanenti)}$$

Otteniamo, allora:

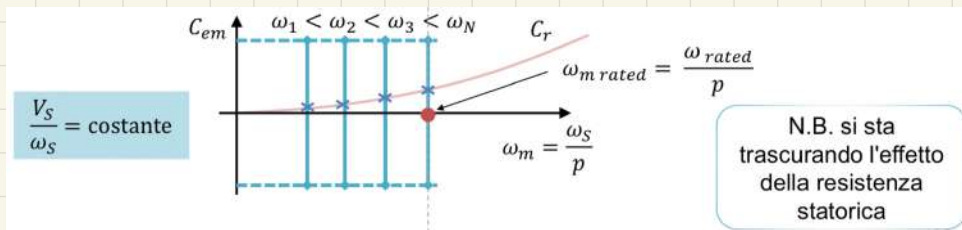
$$C_{max} = \frac{3p M_E}{\sqrt{2} L_s} I_E \left(\frac{V_s}{\omega_s} \right)$$

$$C_{max} = \frac{3p}{\sqrt{2} L_s} \phi_E \left(\frac{V_s}{\omega_s} \right)$$

NOTA CONTROLLO $V/f \rightarrow$
PRENDERE C_{max} E SOSTITUIRE E_o PER ESPRESSIONE V/f

In entrambe le espressioni ottenute, si osserva la presenza del rapporto V_s/ω_s .

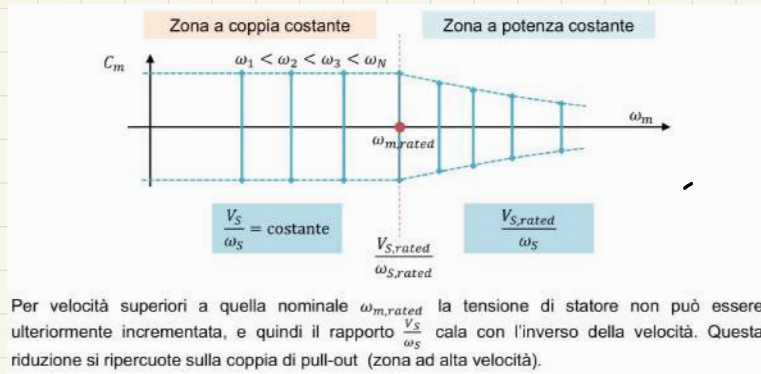
Si deduce che, mantenendo tale rapporto costante, è possibile spostare la caratteristica orizzontalmente (e la Pull-out torque si mantiene costante).



NOTA Il controllo tramite inverter è un controllo in catena aperta, infatti io cambio frequenza di alimentazione, ma non ho la certezza di non perdere il passo (controllo poco robusto). Se per una qualche ragione la coppia resistente cambia in maniera improvvisa o si imprime troppa tensione, si ha la perdita del passo.

OSSERVAZIONE: Punto di lavoro nominale

Aumentando i termini del rapporto V_s/ω_s , si arriverà alla tensione nominale. Per aumentare ancora il valore della velocità, come nella macchina DC, posso farlo, a scapito del valore di coppie massime erogabile. Quindi la coppia andrà a calare in modo inversamente proporzionale all'aumento della velocità del rotore. Questi motori sono in grado di raggiungere velocità molto elevate.



Quindi i controlli **OPEN LOOP**:

- Permettono di variare le velocità di funzionamento, e di dare coppie diverse per le stesse velocità
- Se il cambio di velocità è lento, non si perde il passo
- **Non si può controllare il valore della coppia**, dipende dalla coppia resistente.
- **Non si può controllare la corrente che circola allo statore**, non sappiamo se imprimendo una data corrente stiamo eccedendo, non si genera un errore grazie al quale effettuare un controllo.

CONTROLLO IN CATENA CHIUSA

Vedremo nel prossimo capitolo che il metodo di controllo migliore è quello in catene chiuse. Per implementarlo, tipicamente si ricorre all'utilizzo di un encoder, ovvero un sensore di posizione. Tale oggetto però è abbastanza costoso (e fragile), va ad aggiungere ulteriore costo ad una macchina già costosa di suo.

Inoltre, con un controllo in catene chiuse, riusciamo ad ottimizzare il valore di coppie erogate assorbendo minimo corrente. Infatti, si osserva che:

$$C_m = \frac{3}{\sqrt{2}} P \bar{I}_s \cdot \sin \phi_e \Rightarrow I_s \text{ e } \phi_e \text{ devono essere posti perpendicolarmente per fare in modo di ottimizzare il valore di coppie erogate.}$$

Tale condizione corrisponde al mantenere il campo magnetico di eccitazione e di statore perpendicolari, configurazione ottimale come nel caso delle macchine DC la perpendicolarità tra flusso di eccitazione e di armature (governata dalla posizione della spazzola). tale perpendicolarità nelle macchine sincrona deve essere mantenuta da un sistema di controllo.